Instrução Técnica - Nº0721

Retirar Medidor Fiscal Em Unidade Consumidora

ENERGISA/GTD-IT/Nº370/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 18, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Medidor Fiscal em Unidade Consumidora

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Retirada de Medidor Fiscal em unidade consumidora.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR-35 e NR-12;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº224/2018 - Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

MEDIDOR FISCAL - CONSIDERAR ASPECTOS

O Medidor Fiscal é um equipamento destinado à medição e registro de energia ativa, possibilitando a verificação de fraudes e a medição de possíveis perdas de energia em linhas de distribuição secundárias. O equipamento é fixado ao poste e conectado em série entre o secundário do transformador e a rede de baixa tensão.

Um dos processos fundamentais da metodologia aplicada no combate a perdas se refere à detecção. Uma vez que as perdas comerciais não podem ser integralmente evitadas, é fundamental que a concessionária tenha ferramentas de identificação do furto ou da fraude com exatidão e confiabilidade, além de adequados a infraestrutura e serviços relacionados à inspeção de campo.

O Conjunto de Medição Fiscal é uma ferramenta utilizada na detecção das perdas comerciais, e basicamente é composto de Caixa, Medidor de energia elétrica, Transformadores de corrente, Cabos, Dispositivo eletrônicos de comunicação e Transferência dos dados registrados.

Essa ação tem como objetivos básicos à recuperação do faturamento desviado devido ao ato ilícito e a inibição da reincidência pelo fraudador processado, bem como a inibição de novos ilícitos por terceiros tendo em vista a certeza de que a concessionária agirá de forma firme e imediata, não havendo impunidade frente à infração.

A detecção e caracterização da fraude não é o único ganho para a concessionária. O maior benefício é a correta quantificação da energia utilizada pelo meio fraudulento.

RETIRAR MEDIDOR FISCAL

UMA VEZ QUE ESTE MODELO DE DETECÇÃO PARA PERDAS COMERCIAIS (CONJUNTO DE MEDIÇÃO), NÃO ESTÁ MAIS SENDO UTILIZADO, NÃO SE REALIZA APENAS A RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA, MAS SIM A RETIRADA DO CONJUNTO COMO UM TODO.

3. Realizar tarefas preliminares;
4. Solicitar e aguardar autorização para abertura das chaves fusíveis do transformador;
5. Realizar a abertura das chaves fusíveis, conforme a IT/Nº223/2018 e a IT/Nº224/2018;

NOTAS:

1. Logo após a abertura das chaves fusíveis verificar o afastamento existente entre o ponto de trabalho e o ponto mais próximo de média tensão energizado;
2. A distância segura a ser mantida para esta situação está disposta no ANEXO II - Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre;
3. Lembrar que as ferramentas que forem ser utilizadas são consideradas uma extensão do corpo, e por isso devem ser levadas em consideração;
4. Caso não seja possível manter-se afastado na distância estabelecida para o Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros, promover a abertura dos grampos de linha viva.

6. Promover a realização do DITAIS para a rede de baixa tensão, e para as ligações de média tensão do transformador, caso não tenha sido aberto os GLVs;
7. Posicionar-se em frente ao ponto de trabalho, em altura adequada;
8. Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
9. Desfazer as conexões dos condutores de ligação do lado linha do conjunto de medição fiscal;

NOTA:

5. Promover a desconexão do conjunto de medição fiscal, lado linha, diretamente nos terminais de baixa tensão do transformador.

10. Desfazer as conexões dos condutores de ligação do lado carga do conjunto de medição fiscal;

NOTAS:

6. Promover a desconexão do conjunto de medição fiscal, lado carga, diretamente na rede de baixa tensão;
7. Para conexões realizadas com conector do tipo H, cortar o cabo de ligação o mais reto possível a rede de baixa tensão.

11. Através do conjunto de içamento e do estropo de nylon promover a amarração do conjunto de medição fiscal;
12. Soltar todas as fixações do conjunto de medição fiscal feitas no poste ou em estruturas, e deixá-lo em condições de ser removido;
13. Retirar e descer o conjunto de medição fiscal.

REFAZER LIGAÇÃO SECUNDÁRIA DO TRANSFORMADOR

DEVIDO A RETIRADA DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO FISCAL, SE FAZ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DA LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR COM A REDE DE BAIXA TENSÃO. PORTANTO, INSTALAR OS CABOS TRONCO OBSERVANDO O POSICIONAMENTO DAS FASES AO FECHAR AS CONEXÕES.

1. Cortar os condutores WPP com bitola e comprimento adequado a ligação do transformador a rede de baixa tensão;
2. Decapar as extremidades do cabo WPP para cada posição, se for o caso;
3. Aplicar conectores de compressão ou de estrangulamento nas extremidades dos cabos tronco (WPP);
4. Aparafusar os conectores de compressão ou de estrangulamento nos terminais de baixa tensão do transformador;

NOTAS:

8. Observar o faseamento de saída do transformador para que não haja erro e nem danos elétricos ao ligar o transformador.

9. Procurar, na medida do possível, dar o mesmo torque a todos os parafusos utilizados na junção.

5. Aplicar os conectores adequados a ligação do cabo tronco (WPP) com a rede de baixa tensão;
6. Retirar os pontos de aterramento temporário e sinalização;
7. Informar a conclusão do serviço ao COI;
8. Solicitar e aguardar autorização para fechamento das chaves fusíveis do transformador;
9. Fechar as chaves fusíveis do transformado, conforme a IT/Nº223/2018;
10. Verificar a presença de tensão na rede de baixa tensão com um voltímetro;

NOTAS:

10. Para conexões do cabo WPP com redes multiplexadas, fazer o acabamento das extremidades do cabo com as fitas isolantes de Auto Fusão e em PVC.
11. Realizar leitura de tensão entre fases, e entre fases e neutro, verificando os valores obtidos no voltímetro.

11. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
12. Desfazer tarefas preliminares;
13. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Alicate Universal	01
Alicate Corta Cabos tipo Tesoura	01
Decapador	01
Ferramenta para aplicar conectores e acessórios (Compressão/Cunha)	01
Jogo de chave de catraca com matrizes	01
Multímetro digital	01
Balde de lona	01
Conjunto de Içamento	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Bastão pega tudo	01
DAC	01
Conjunto de aterramento temporário	02
Detector de tensão BT/MT	01
Fita isolante em PVC	01
Fita isolante de Auto Fusão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		